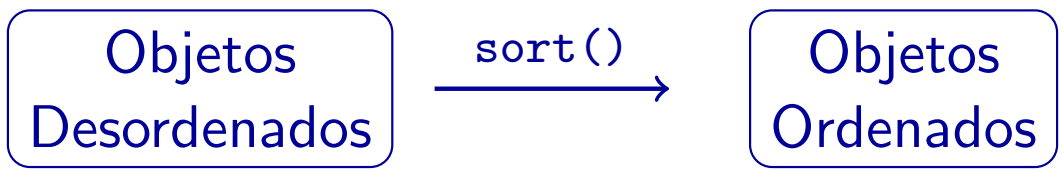
Ayudantía [7 Oct]

¿Qué es el ordenamiento en Java?

- Java provee interfaces estándar para definir cómo se deben comparar y ordenar los objetos.
- Las principales son `Comparable`, `Comparator` y `Collator`.
- Permiten usar métodos como `Collections.sort()` o `Arrays.sort()` fácilmente.



Comparable y Comparator: Concepto

Comparable:

- Define el orden "natural" de los objetos de una clase.
- La clase misma debe implementar la interfaz.

Comparator:

- Define un orden externo.
- Útil para ordenar de múltiples formas o clases que no podemos modificar.

Collator:

- Especializado en Strings. Considera reglas específicas de idioma (acentos, ñ, etc).

Definición: Comparable (Java)

```
public interface Comparable<T> {
    /**
     * Compara este objeto con el objeto especificado.
     * Retorna:
     * Un entero negativo, cero, o un entero positivo
     * si este objeto es menor, igual, o mayor que
     * el objeto especificado.
     */
    public int compareTo(T o);
}
```

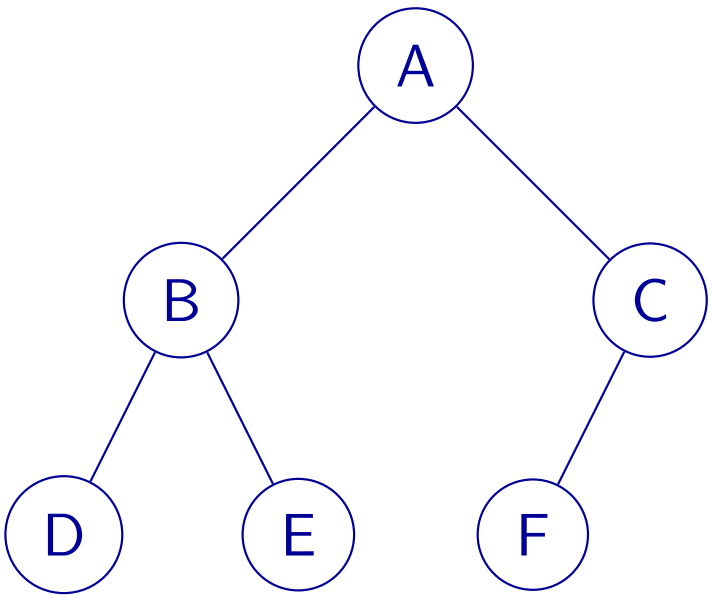
Definición: Comparator (Java)

```java
public interface Comparator<T> {
    /**
     * Compara sus dos argumentos para el orden.
     * Retorna:
     * Un entero negativo, cero, o un entero positivo
     * si el primer argumento es menor, igual, o mayor
     * que el segundo.
     */
    int compare(T o1, T o2);
}
```

Árboles Binarios: Definición

Un árbol binario es una estructura de datos jerárquica no lineal.

- Está compuesto de **nodos**.
- Cada nodo contiene un valor y referencias a como máximo dos hijos: el **hijo izquierdo** y el **hijo derecho**.
- El nodo superior se llama **raíz**.
- Los nodos sin hijos se llaman **hojas**.



Árbol Binario de Búsqueda (BST)

Un tipo especial de árbol binario que facilita la búsqueda rápida.

Propiedades:

- El subárbol izquierdo de un nodo solo contiene nodos con claves **menores** que la clave del nodo.
- El subárbol derecho de un nodo solo contiene nodos con claves **mayores** que la clave del nodo.
- Tanto el subárbol izquierdo como el derecho deben ser también árboles binarios de búsqueda.

Búsqueda en BST: Pseudocódigo

```
Función Buscar(nodo, valor):
    Si nodo es Nulo O nodo.valor == valor:
        Retornar nodo

    Si valor < nodo.valor:
        Retornar Buscar(nodo.izquierdo, valor)

    Sino:
        Retornar Buscar(nodo.derecho, valor)
```

Estructura del Nodo en Java

```
class Nodo {
    int valor;
    Nodo izquierdo;
    Nodo derecho;

    public Nodo(int valor) {
        this.valor = valor;
        this.izquierdo = null;
        this.derecho = null;
    }
}
```

Búsqueda en BST: Java

```
public Nodo buscar(Nodo raiz, int valorBuscado) {
    if (raiz == null || raiz.valor == valorBuscado) {
        return raiz;
    }

    if (valorBuscado < raiz.valor) {
        return buscar(raiz.izquierdo, valorBuscado);
    } else {
        return buscar(raiz.derecho, valorBuscado);
    }
}
```